

Aplicando filtros em consultas SQL

Descrição do Projeto

Este projeto de portfólio foca na investigação de possíveis problemas de segurança de uma organização, utilizando consultas SQL avançadas para analisar e filtrar dados em tabelas críticas (`employees` e `log_in_attempts`). O objetivo é demonstrar a capacidade de um profissional de segurança de utilizar o SQL para identificar tentativas de login suspeitas e analisar registros de funcionários. A análise envolve a aplicação de filtros lógicos (AND, OR, NOT) para recuperar conjuntos de dados específicos, o que é fundamental para a avaliação de riscos, a investigação de incidentes e a manutenção da segurança do sistema.

Recuperar tentativas de login falhadas fora do horário de expediente.

A consulta a seguir, retorna uma lista de todas as tentativas de login que falharam e que ocorreram após as 18:00, fornecendo um conjunto de dados focado para a investigação de segurança pós-horário.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
20	tshah	2022-05-12	18:56:36	MEXICO	192.168.109.50	0
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
52	cjackson	2022-05-10	22:07:07	CAN	192.168.58.57	0
69	wjaffrey	2022-05-11	19:55:15	USA	192.168.100.17	0
82	abernard	2022-05-12	23:38:46	MEX	192.168.234.49	0
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0
96	ivelasco	2022-05-09	22:36:36	CAN	192.168.84.194	0
104	asundara	2022-05-11	18:38:07	US	192.168.96.200	0
107	bisles	2022-05-12	20:25:57	USA	192.168.116.187	0
111	aestrada	2022-05-10	22:00:26	MEXICO	192.168.76.27	0
127	abellmas	2022-05-09	21:20:51	CANADA	192.168.70.122	0
131	bisles	2022-05-09	20:03:55	US	192.168.113.171	0
155	cgriffin	2022-05-12	22:18:42	USA	192.168.236.176	0
160	jclark	2022-05-10	20:49:00	CANADA	192.168.214.49	0
199	yappiah	2022-05-11	19:34:48	MEXICO	192.168.44.232	0

```
19 rows in set (0.071 sec)
```

Descrição e Funcionamento:

1. **SELECT * FROM log_in_attempts**: Esta parte da consulta instrui o sistema a selecionar todas as colunas (*) da tabela que armazena os registros de login (log_in_attempts).
2. **WHERE login_time > '18:00'**: Este é o primeiro filtro. Ele restringe os resultados apenas aos registros em que o horário do login (login_time) é **posterior às 18:00**, focando na atividade que ocorre fora do horário comercial.
3. **AND success = FALSE**: Este é o segundo filtro, combinado com o primeiro pelo operador lógico **AND**. Ele restringe ainda mais os resultados, selecionando apenas as tentativas em que a coluna **success** é igual a **FALSE** (ou **0**), indicando que a tentativa de login **falhou**.

Recuperar tentativas de login em datas específicas

A consulta a seguir, retorna uma lista combinada de todas as tentativas de login que ocorreram em 2022-05-09 **ou** 2022-05-08, permitindo que o analista de segurança investigue a atividade da rede ao longo dos dois dias relacionados ao incidente suspeito.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
24	arusso	2022-05-09	06:49:39	MEXICO	192.168.171.192	1
25	sbaelish	2022-05-09	07:04:02	US	192.168.33.137	1
26	apatel	2022-05-08	17:27:00	CANADA	192.168.123.105	1
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
30	yappiah	2022-05-09	03:22:22	MEX	192.168.124.48	1
32	acook	2022-05-09	02:52:02	CANADA	192.168.142.239	0
36	asundara	2022-05-08	09:00:42	US	192.168.78.151	1
38	sbaelish	2022-05-09	14:40:01	USA	192.168.60.42	1
39	yappiah	2022-05-09	07:56:40	MEXICO	192.168.57.115	1
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
43	mcouliba	2022-05-08	02:35:34	CANADA	192.168.16.208	0
44	daquino	2022-05-08	07:02:35	CANADA	192.168.168.144	0
47	dkot	2022-05-08	05:06:45	US	192.168.233.24	1
49	asundara	2022-05-08	14:00:01	US	192.168.173.213	0
53	rmason	2022-05-08	11:51:38	CAN	192.168.133.188	1
56	acook	2022-05-08	04:56:30	CAN	192.168.209.130	1
58	ivelasco	2022-05-09	17:20:54	CAN	192.168.57.162	0
61	dtanaka	2022-05-09	09:45:18	USA	192.168.98.221	1
65	aalonso	2022-05-09	23:42:12	MEX	192.168.52.37	1
66	aestrada	2022-05-08	21:58:32	MEX	192.168.67.223	1
67	abernard	2022-05-09	11:53:41	MEX	192.168.118.29	1
68	mrah	2022-05-08	17:16:13	US	192.168.42.248	1
70	tmitchel	2022-05-09	10:55:17	MEXICO	192.168.87.199	1
71	mcouliba	2022-05-09	06:57:42	CAN	192.168.55.169	0
72	alevitsk	2022-05-08	12:09:10	CANADA	192.168.139.176	1
79	abernard	2022-05-09	11:41:15	MEX	192.168.158.170	0
80	cjackson	2022-05-08	02:18:10	CANADA	192.168.33.140	1
83	lrodriqu	2022-05-08	08:10:23	USA	192.168.67.69	1
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0
90	gesparza	2022-05-09	00:49:05	CANADA	192.168.87.201	0
92	pwashing	2022-05-08	00:36:12	US	192.168.247.219	0
96	ivelasco	2022-05-09	22:36:36	CAN	192.168.84.194	0

Descrição e Funcionamento:

1. **SELECT * FROM log_in_attempts**: Esta parte da consulta seleciona todas as colunas (*) da tabela que armazena os registros de login (log_in_attempts).
2. **WHERE login_date = '2022-05-09'**: Este é o primeiro critério de filtro. Ele seleciona todos os registros em que a data de login (login_date) é exatamente 2022-05-09.
3. **OR login_date = '2022-05-08'**: O operador lógico **OR** é usado para expandir os resultados. Ele instrui o sistema a incluir também os registros em que a data de login é exatamente 2022-05-08.

Recuperar tentativas de login fora do México

A consulta a seguir, retorna todas as tentativas de login que não se originaram no México, isolando o tráfego de outras regiões para investigação de segurança.

```
MariaDB [organization]> SELECT *  
-> FROM log_in_attempts  
-> WHERE NOT country LIKE 'MEX%';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
5	jrafael	2022-05-11	03:05:59	CANADA	192.168.86.232	0
7	eraab	2022-05-11	01:45:14	CAN	192.168.170.243	1
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
10	jrafael	2022-05-12	09:33:19	CANADA	192.168.228.221	0
11	sgilmore	2022-05-11	10:16:29	CANADA	192.168.140.81	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
13	mrah	2022-05-11	09:29:34	USA	192.168.246.135	1
14	sbaelish	2022-05-10	10:20:18	US	192.168.16.99	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
16	mcouliba	2022-05-11	06:44:22	CAN	192.168.172.189	1
17	pwashing	2022-05-11	02:33:02	USA	192.168.81.89	1
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
19	jhill	2022-05-12	13:09:04	US	192.168.142.245	1
21	iuduike	2022-05-11	17:50:00	US	192.168.131.147	1
25	sbaelish	2022-05-09	07:04:02	US	192.168.33.137	1
26	apatel	2022-05-08	17:27:00	CANADA	192.168.123.105	1
29	bisles	2022-05-11	01:21:22	US	192.168.85.186	0
31	acook	2022-05-12	17:36:45	CANADA	192.168.58.232	0
32	acook	2022-05-09	02:52:02	CANADA	192.168.142.239	0
33	zbernal	2022-05-11	02:52:10	US	192.168.72.59	1
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
36	asundara	2022-05-08	09:00:42	US	192.168.78.151	1
37	eraab	2022-05-10	06:03:41	CANADA	192.168.152.148	0
38	sbaelish	2022-05-09	14:40:01	USA	192.168.60.42	1
41	apatel	2022-05-10	17:39:42	CANADA	192.168.46.207	0
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
43	mcouliba	2022-05-08	02:35:34	CANADA	192.168.16.208	0
44	daquino	2022-05-08	07:02:35	CANADA	192.168.168.144	0
45	dtanaka	2022-05-11	10:28:54	US	192.168.223.157	1
46	eraab	2022-05-11	11:29:27	CAN	192.168.24.12	0
47	dkot	2022-05-08	05:06:45	US	192.168.233.24	1
48	asundara	2022-05-11	03:18:45	USA	192.168.72.10	1
49	asundara	2022-05-08	14:00:01	US	192.168.173.213	0
50	jclark	2022-05-10	10:48:02	CANADA	192.168.174.117	0
51	jrafael	2022-05-10	22:40:01	CANADA	192.168.148.115	1
52	cjackson	2022-05-10	22:07:07	CAN	192.168.58.57	0
53	rmason	2022-05-08	11:51:38	CAN	192.168.133.188	1
55	jlsansky	2022-05-11	05:15:34	US	192.168.6.170	0

Descrição e Funcionamento:

1. `SELECT * FROM log_in_attempts`: Esta parte da consulta instrui o sistema a selecionar todos os registros da tabela de tentativas de login.
2. `WHERE country NOT LIKE 'MEX%'`: Este filtro utiliza a combinação dos operadores lógicos `NOT` e `LIKE`.
 - O operador `LIKE` é usado para correspondência de padrões, e o símbolo `%` (porcentagem) atua como um substituto para qualquer sequência de zero ou mais caracteres.
 - O padrão `'MEX%'` corresponde a qualquer valor na coluna `country` que comece com `MEX` (como `MEX` ou `MEXICO`).
 - O operador `NOT` inverte a lógica, garantindo que a consulta retorne apenas os registros em que o valor do país **não corresponda** ao padrão `'MEX%'`.

Recuperar funcionários em Marketing

A consulta abaixo, retorna uma lista filtrada de funcionários que pertencem ao departamento de Marketing e trabalham em qualquer escritório localizado no edifício East, fornecendo à sua equipe as informações necessárias para as atualizações de segurança específicas nessas máquinas.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East%';
```

employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1052	a192b174c940	jdarosa	Marketing	East-195
1075	x573y883z772	fbautist	Marketing	East-267
1088	k865l965m233	rgosh	Marketing	East-157
1103	NULL	randerss	Marketing	East-460
1156	a184b775c707	dellery	Marketing	East-417
1163	h679i515j339	cwilliam	Marketing	East-216

```
7 rows in set (0.001 sec)
```

Descrição e Funcionamento:

1. `SELECT * FROM employees`: Esta parte da consulta seleciona todas as colunas (*) da tabela que contém informações sobre os funcionários (`employees`).
2. `WHERE department = 'Marketing'`: Este é o primeiro filtro. Ele restringe os resultados apenas aos funcionários cujo departamento é exatamente `Marketing`.

3. **AND office LIKE 'East%'**: O operador lógico **AND** é usado para combinar o segundo critério, garantindo que o funcionário atenda a **ambas** as condições.
 - O operador **LIKE** com o padrão **'East%'** é utilizado para identificar todos os escritórios cujo nome comece com "East" (por exemplo, **East-170**, **East-460**), independentemente dos caracteres que seguem o hífen.

Recuperar funcionários em Finanças ou Vendas

A consulta retorna uma lista combinada de todos os funcionários que pertencem ao departamento de Finanças ou ao departamento de Vendas, permitindo que a equipe de segurança realize a atualização necessária nas máquinas de ambos os grupos.

```

MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1003 | d394e816f943 | sgilmore | Finance | South-153 |
| 1007 | h174i497j413 | wjaffrey | Finance | North-406 |
| 1008 | i858j583k571 | abernard | Finance | South-170 |
| 1009 | NULL | lrodriqu | Sales | South-134 |
| 1010 | k242l212m542 | jlansky | Finance | South-109 |
| 1011 | l748m120n401 | drosas | Sales | South-292 |
| 1015 | p611q262r945 | jsoto | Finance | North-271 |
| 1017 | r550s824t230 | jclark | Finance | North-188 |
| 1018 | s310t540u653 | abellmas | Finance | North-403 |
| 1022 | w237x430y567 | arusso | Finance | West-465 |
| 1024 | y976z753a267 | iuduike | Sales | South-215 |
| 1025 | z381a365b233 | jhill | Sales | North-115 |
| 1029 | d336e475f676 | ivelasco | Finance | East-156 |
| 1035 | j236k303l245 | bisles | Sales | South-171 |
| 1039 | n253o917p623 | cjackson | Sales | East-378 |
| 1041 | p929q222r778 | cgriffin | Sales | North-208 |
| 1044 | s429t157u159 | tbarnes | Finance | West-415 |
| 1045 | t567u844v434 | pwashing | Finance | East-115 |
| 1046 | u429v921w138 | daquino | Finance | West-280 |
| 1047 | v109w587x644 | cward | Finance | West-373 |
| 1048 | w167x592y375 | tmitchel | Finance | South-288 |
| 1049 | NULL | jreckley | Finance | Central-295 |
| 1050 | y132z930a114 | csimmons | Finance | North-468 |
| 1057 | f370g535h632 | mscott | Sales | South-270 |
| 1062 | k367l639m697 | redwards | Finance | North-180 |
| 1063 | l686m140n569 | lpope | Sales | East-226 |
| 1066 | o678p794q957 | ttyrell | Sales | Central-444 |
| 1069 | NULL | jpark | Finance | East-110 |
| 1071 | t244u829v723 | zdutchma | Sales | West-348 |
| 1072 | u905v920w694 | esmith | Sales | East-421 |
| 1076 | y347z204a710 | fgarcia | Finance | Central-270 |
| 1078 | a667b270c984 | sharley | Sales | North-418 |
| 1081 | d647e310f618 | qcorbit | Finance | South-290 |
| 1083 | f840g812h544 | gkoshi | Finance | West-165 |
| 1085 | h339i498j269 | cperez | Sales | East-325 |
| 1086 | i281j129k749 | lmajumda | Sales | West-499 |
| 1089 | l358m929n154 | jpark2 | Sales | West-251 |
| 1091 | n378o313p469 | rtran | Sales | Central-230 |
| 1092 | o391p779q935 | lpark | Sales | West-227 |
| 1098 | u671v146w618 | tarchamb | Sales | North-423 |

```

Descrição e Funcionamento:

1. **SELECT * FROM employees**: Esta parte da consulta instrui o sistema a selecionar todas as colunas (*) da tabela de funcionários.
2. **WHERE department = 'Finance'**: Este é o primeiro critério de filtro, selecionando todos os funcionários que trabalham no departamento de **Finance**.
3. **OR department = 'Sales'**: O operador lógico **OR** é usado para estender a seleção. Ele permite que a consulta inclua registros que correspondam ao primeiro critério **ou** ao segundo critério (o departamento de **Sales**).

Recuperar todos os funcionários que não estão em TI

A consulta retorna uma lista completa de todos os funcionários que não pertencem ao departamento de Tecnologia da Informação. Isso permite que a equipe de segurança identifique e direcione precisamente as máquinas que ainda precisam receber a atualização de segurança.


```

MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE NOT department = 'Information Technology';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1000 | a320b137c219 | elarson | Marketing | East-170 |
| 1001 | b239c825d303 | bmoreno | Marketing | Central-276 |
| 1002 | c116d593e558 | tshah | Human Resources | North-434 |
| 1003 | d394e816f943 | sgilmore | Finance | South-153 |
| 1004 | e218f877g788 | eraab | Human Resources | South-127 |
| 1005 | f551g340h864 | gesparza | Human Resources | South-366 |
| 1007 | h174i497j413 | wjaffrey | Finance | North-406 |
| 1008 | i858j583k571 | abernard | Finance | South-170 |
| 1009 | NULL | lrodriqu | Sales | South-134 |
| 1010 | k242l1212m542 | jlansky | Finance | South-109 |
| 1011 | l748m120n401 | drosas | Sales | South-292 |
| 1015 | p611q262r945 | jsoto | Finance | North-271 |
| 1016 | q793r736s288 | sbaelish | Human Resources | North-229 |
| 1017 | r550s824t230 | jclark | Finance | North-188 |
| 1018 | s310t540u653 | abellmas | Finance | North-403 |
| 1020 | u899v381w363 | arutley | Marketing | South-351 |
| 1022 | w237x430y567 | arusso | Finance | West-465 |
| 1024 | y976z753a267 | iuduike | Sales | South-215 |
| 1025 | z381a365b233 | jhill | Sales | North-115 |
| 1026 | a998b568c863 | apatel | Human Resources | West-320 |
| 1027 | b806c503d354 | mrah | Marketing | West-246 |
| 1028 | c603d749e374 | aestrada | Human Resources | West-121 |
| 1029 | d336e475f676 | ivelasco | Finance | East-156 |
| 1030 | e391f189g913 | mabadi | Marketing | West-375 |
| 1031 | f419g188h578 | dkot | Marketing | West-408 |
| 1034 | i679j565k940 | bsand | Human Resources | East-484 |
| 1035 | j236k303l245 | bisles | Sales | South-171 |
| 1036 | k550l533m205 | rjensen | Marketing | Central-239 |
| 1038 | m873n636o225 | btang | Human Resources | Central-260 |
| 1039 | n253o917p623 | cjackson | Sales | East-378 |
| 1040 | o783p832q294 | dtarly | Human Resources | East-237 |
| 1041 | p929q222r778 | cgriffin | Sales | North-208 |
| 1042 | q175r338s833 | acook | Human Resources | West-381 |
| 1044 | s429t157u159 | tbarnes | Finance | West-415 |
| 1045 | t567u844v434 | pwashing | Finance | East-115 |
| 1046 | u429v921w138 | daquino | Finance | West-280 |
| 1047 | v109w587x644 | cward | Finance | West-373 |
| 1048 | w167x592y375 | tmitchel | Finance | South-288 |
| 1049 | NULL | jreckley | Finance | Central-295 |
| 1050 | y132z930a114 | csimmons | Finance | North-468 |
| 1051 | z451a308b518 | itraora | Marketing | Central-134 |

```

Descrição e Funcionamento:

1. **SELECT * FROM employees:** Esta parte da consulta instrui o sistema a selecionar todas as colunas (*) da tabela de funcionários.

2. **WHERE NOT department = 'Information Technology'**: Este filtro utiliza o operador **NOT**. Ele restringe os resultados, selecionando todos os registros onde o valor na coluna **department** **não é igual a** **'Information Technology'**.

Resumo

Este projeto demonstrou a aplicação de consultas SQL para investigar possíveis incidentes de segurança na rede da organização. Através de filtros lógicos (**AND**, **OR**, **NOT**) e de padrões (**LIKE**), foram recuperados registros de tentativas de login falhas fora do horário comercial e em datas específicas, auxiliando na identificação de atividades suspeitas. Além disso, as consultas permitiram segmentar dados de funcionários por departamento e localização, garantindo que as ações de remediação, como atualizações de segurança em máquinas, fossem direcionadas de forma precisa e eficiente.